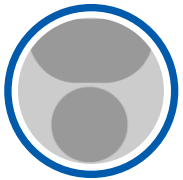
深蓝学院
shenlanxueyuan.com

ORB-SLAM
论文带读



主讲人 刘国庆

东北大学机器人科学与工程学院在读硕士研究生

研究方向：动态环境，语义SLAM，稠密建图

https://github.com/DreamWaterFound/self_commit_ORB-SLAM2

2019.11.13

简介

概念

流程

二代

总结



简介

- 以ORB-SLAM一代的论文为主
  - 内容较多，出于时间考虑单目初始化的部分进行详细介绍
    - 出于时间考虑本次论文带读不介绍实验部分
      - 准备比较仓促，难免有错误，还望各位老师同学批评指正！

简介

论文简介

- ORB-SLAM2适用单目、双目、RGB-D这三种常用的相机，稀疏建图
- 室内室外环境通吃，能够长时间工作于大尺度环境中
- 源码开源，代码质量中等，资料丰富
- “开箱即用”，计算平台和传感器要求低，适合边用边学

简介

论文结构

- I. Introduction
- II. Related work
- III. System Overview

介绍和铺垫

- IV. Automatic Map Initialization
- V. Tracking
- VI. Local Mapping
- VII. Local Closing

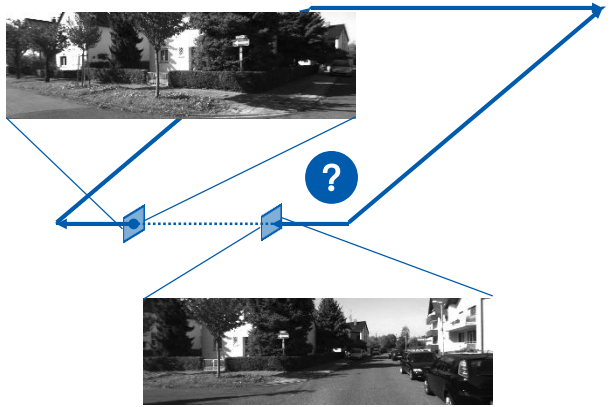
实现原理的详细介绍

- VIII. Experiments
- IX. Conclusion and Discussion
- Appendix

对取得的效果的反思和总结

背景 – 场景识别（II.A Place Recognition）

- 是什么
  - 大白话：判断相机是否来到了曾经去过的位置
  - 回环检测和重定位相关
- 当时主流方法
  - Image-to-image：　仅凭借图像特征的关联来识别（√）
  - Image-to-map：　图像特征和地图点的关联来识别
  - Map-to-map：　地图点和地图点的关联来识别
- 主流特征方案
  - SURF、SIFT：　太慢
  - Brief+FAST：　足够快但是无旋转/尺度不变性
  - ORB+DBoW2：　作者的前期工作[11]（√）

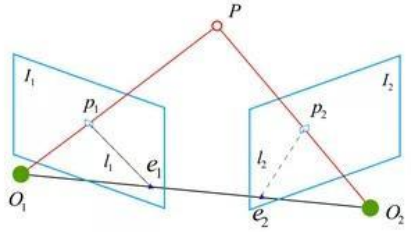


背景 – 地图的初始化（II.B Map Initialization）

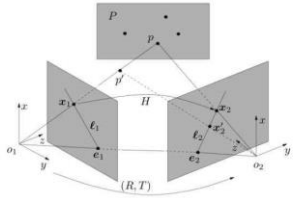
- 为什么
  - 需要三角化创建初始地图点
  - 三角化时需要初始两帧的相机位姿

- 当时主流方法
  - 使用逆深度滤波器
  - 多视图几何

- 多视图几何的方式
  - 计算本征矩阵或基础矩阵求解相机位姿
  - 计算单应矩阵求解相机位姿[23]



基础矩阵/本征矩阵
适合一般的非平面、足够视差的场景



单应矩阵
需要具有明显平面的环境
低视差时比上面对极几何的方式要好一些

- ORB-SLAM



背景 – 当时的单目SLAM系统（II.C Monocular SLAM）

- 方法
  - 滤波方案
  - 关键帧+优化方案（同等算力下精度高[31]） （ √ ）

- 当时主流方法存在问题
  - PTAM：没有大回环
  - 文献[25]：地图无限增长
  - LSD-SLAM：虽然是直接法但是回环检测部分还是得提特征点
  - SVO：无回环，假设相机下视

- ORB-SLAM借鉴的（当时的）主流方法
  - PTAM：ORB-SLAM的基础
  - 文献[6]：ORB-SLAM参考了其对单目尺度漂移的研究，使用Sim3+位姿图进行回环优化
  - 文献[7]：ORB-SLAM借鉴了其基于共视关系的局部地图思想

简介

概念

流程

二代

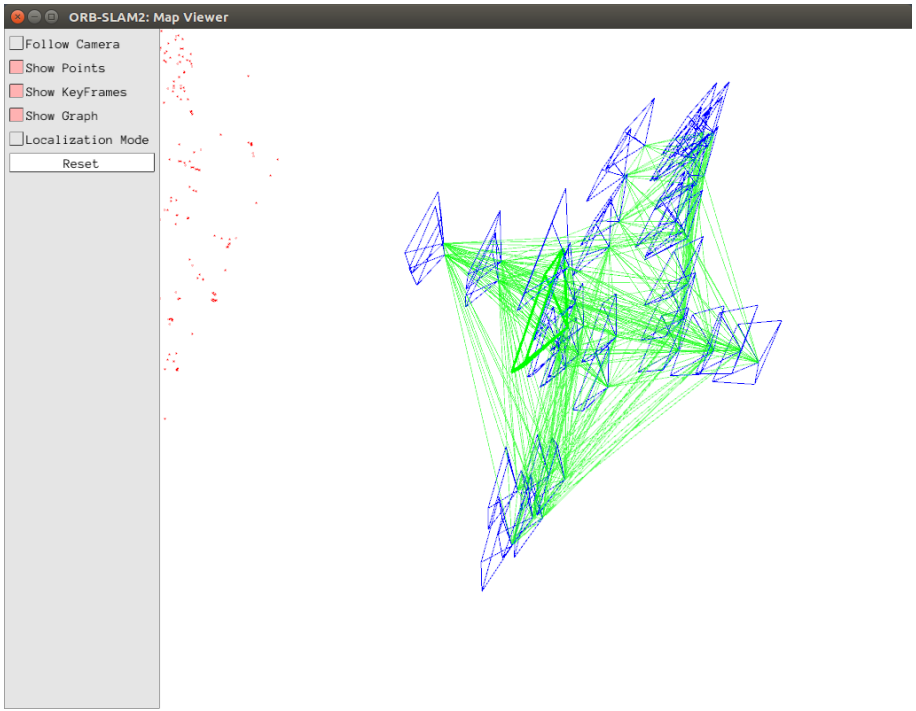
总结



概念

关键帧(III.C)

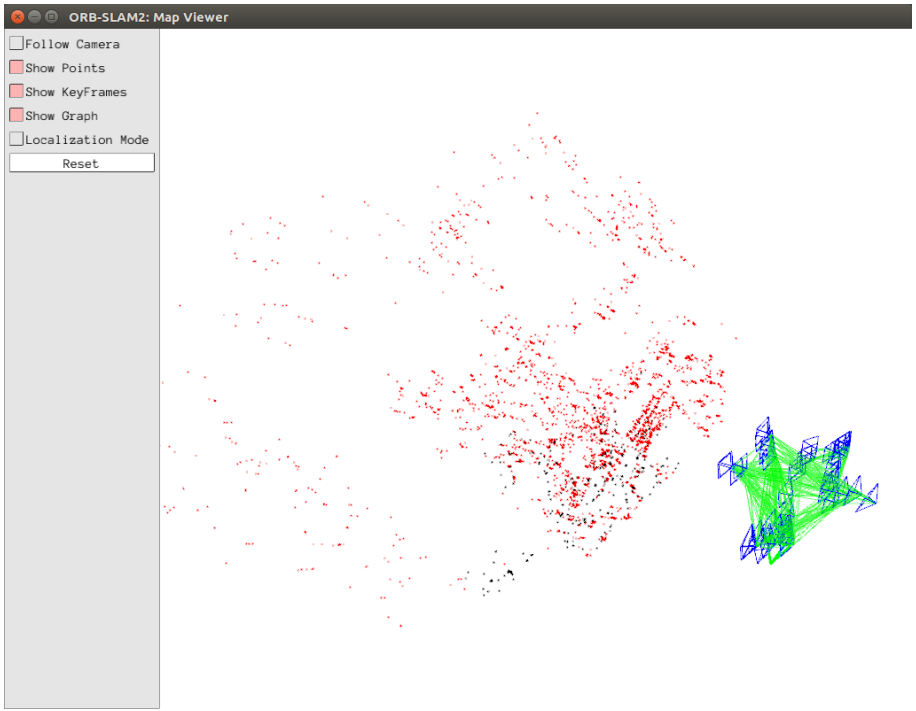
- 用于减少BA过程的计算量
- 代表了相机的“关键”运动
- 主要属性：位姿、内参、特征点数组以及特征点是否有关联的地图点
- “宽进严出”策略



概念

地图点(III.C)

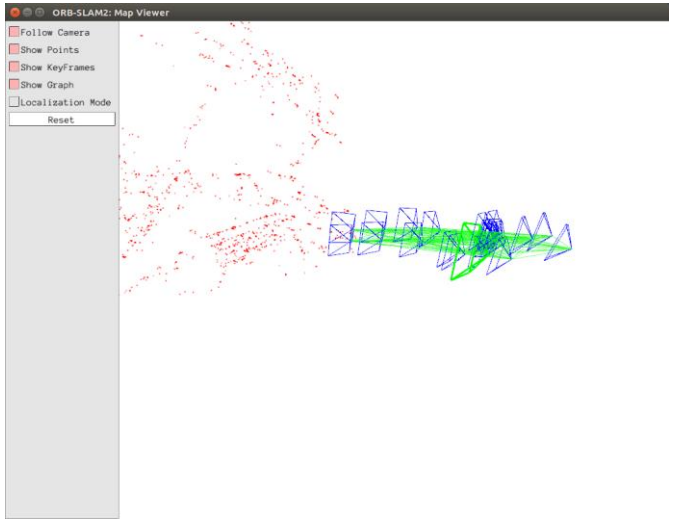
- 又称路标点
- 全局（黑色）与局部（红色）
- 主要属性：位姿、平均观测方向、描述子代表、观测距离范围等
- 添加到全局/局部地图中的地图点，只在关键帧生成

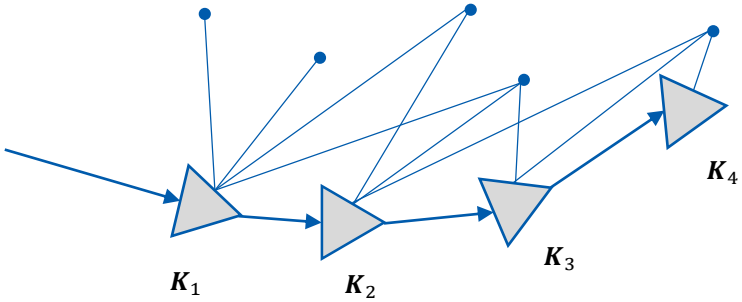


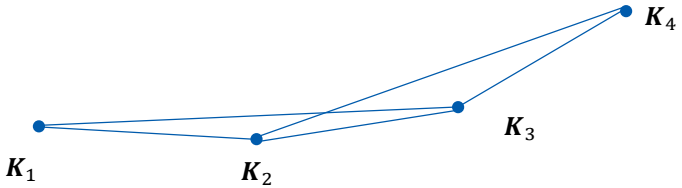
概念

共视图 (III.D)

- 加权无向图
- 顶点是关键帧
- 边表示两个关键帧之间有共视关系，权重为共视点数目
- 局部地图：当前关键帧的共视关键帧观测的地图点集合



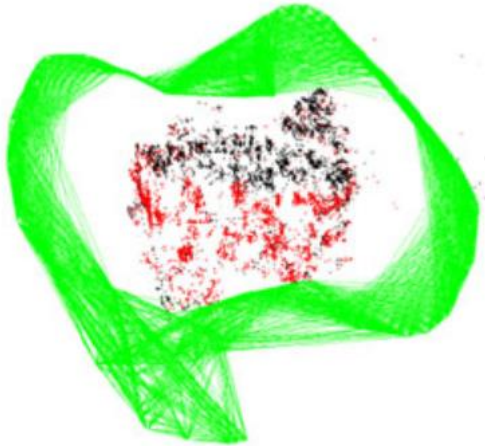




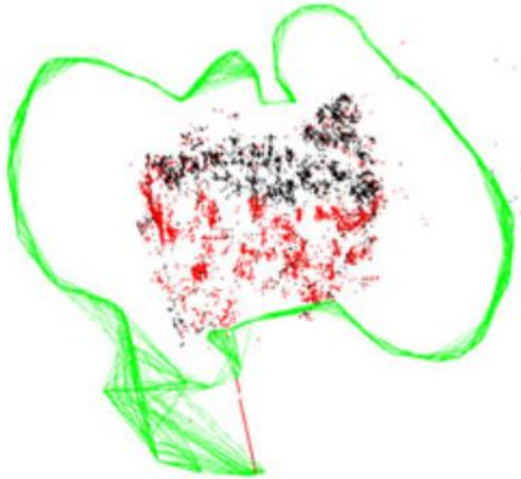
概念

本征图(III.D)

- 共视图的简化版
- 只保留权值大于阈值的边
- 通过减少边的数量，
  使用高效约束减少计算压力



共视图

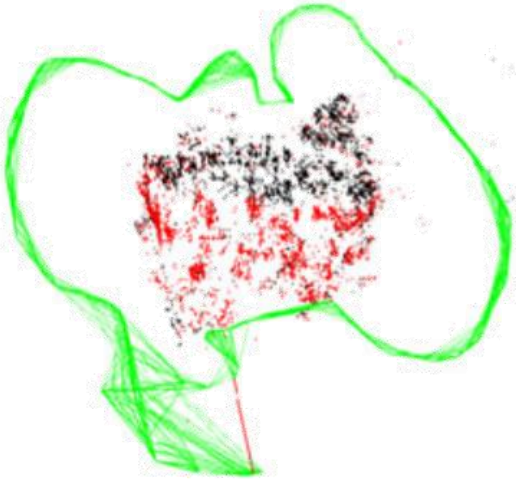


本征图

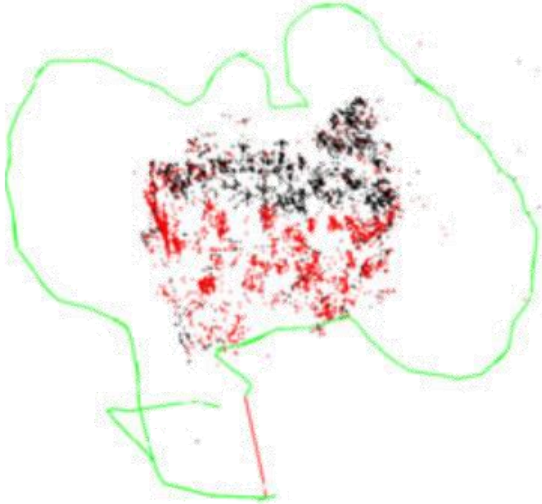
概念

最小生成树(III.D)

- 本征图的简化版
- 保存了最强的共视关系
- 当前关键帧的最强共视帧为其父节点
- 第0帧为生成树的根



本征图

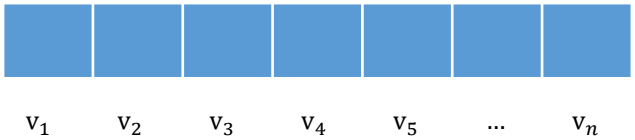


生成树

概念

关键帧数据库(III.E)

- 记录了每个关键帧中具有的特征点的“单词”类别
- 使用invert index加速查询



- 可以利用这个特性加速特征点的匹配

简介

概念

流程

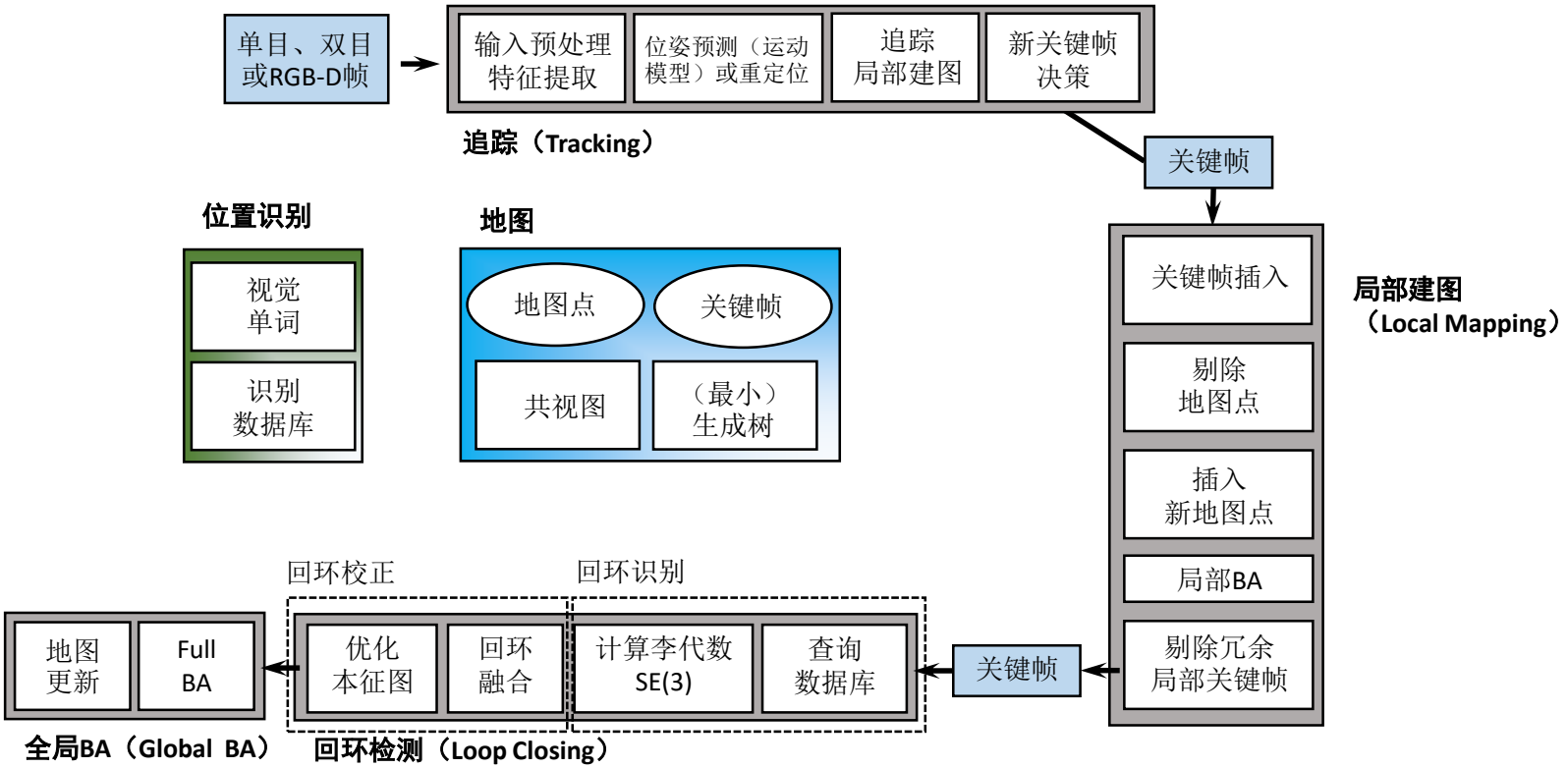
二代

总结



流程 – ORB-SLAM的线程(III.B)

三个线程组成：Tracking，LocalMapping，Loop Closing



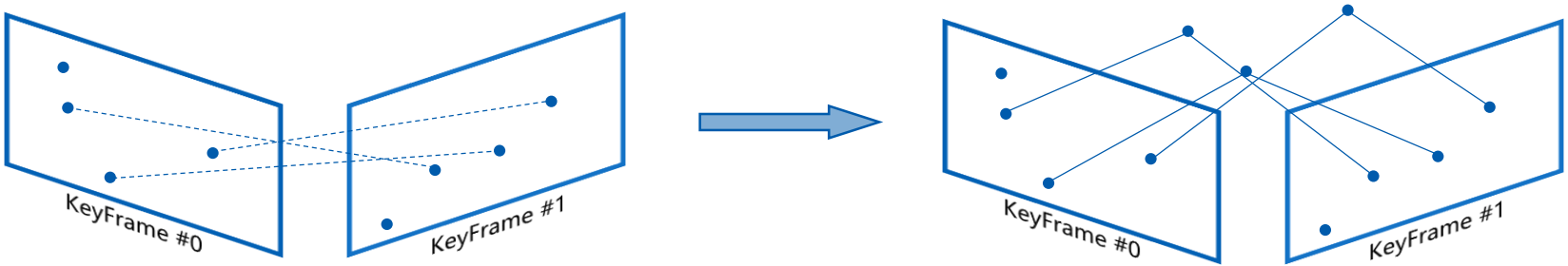
流程 – ORB-SLAM的线程(III.B)

- 单目地图初始化
- Tracking
- Local Mapping
- Loop Closing

流程 – 单目初始化(IV)

Why?

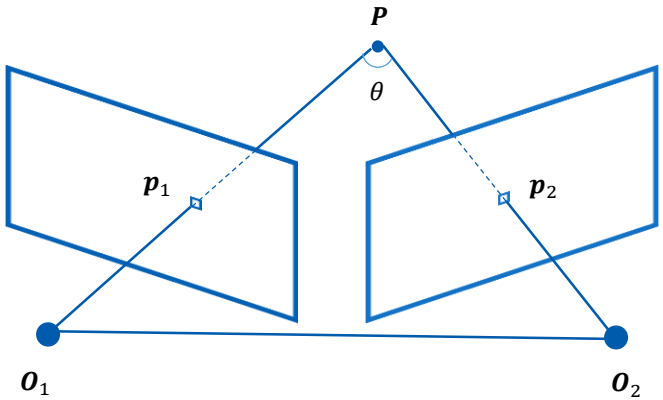
- ORB-SLAM使用EPnP算法求解帧-帧间相机位姿（3D-2D）
- 需要知道上一帧特征点深度信息，一般情况下通过Local Map获取
- 第零帧和第一帧需要构建初始的地图，单目输入时可以通过三角化的方式计算
- 三角化又需要两个关键帧之间的位姿变换



流程 – 单目初始化(IV)

位姿怎么计算呢?

- EPnP? 需要已知一帧的特征点深度，但这正是我们要求的（×）
- 对极几何可以求解2D-2D情况下的相机位姿估计问题（√）



$$p_2^{\mathrm{T}} F p_1 = 0$$

$$E = t_{[\times]} R$$

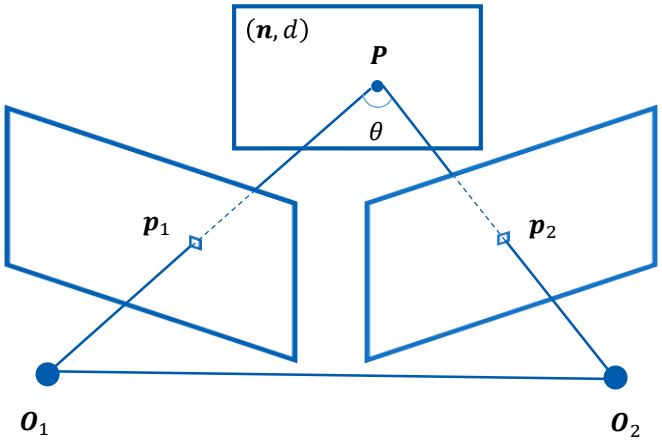
$$F = K^{\mathrm{T}} E K$$

- 当t过小时，E、F都接近0，故这种情况需要相机有一定的平移，即点P有一定的视差θ（parallax）；但是对P的分布没有其他要求

流程 – 单目初始化(IV)

位姿怎么计算呢?

- 计算两帧图像的单应矩阵也可以恢复出相机的位姿变换（√）



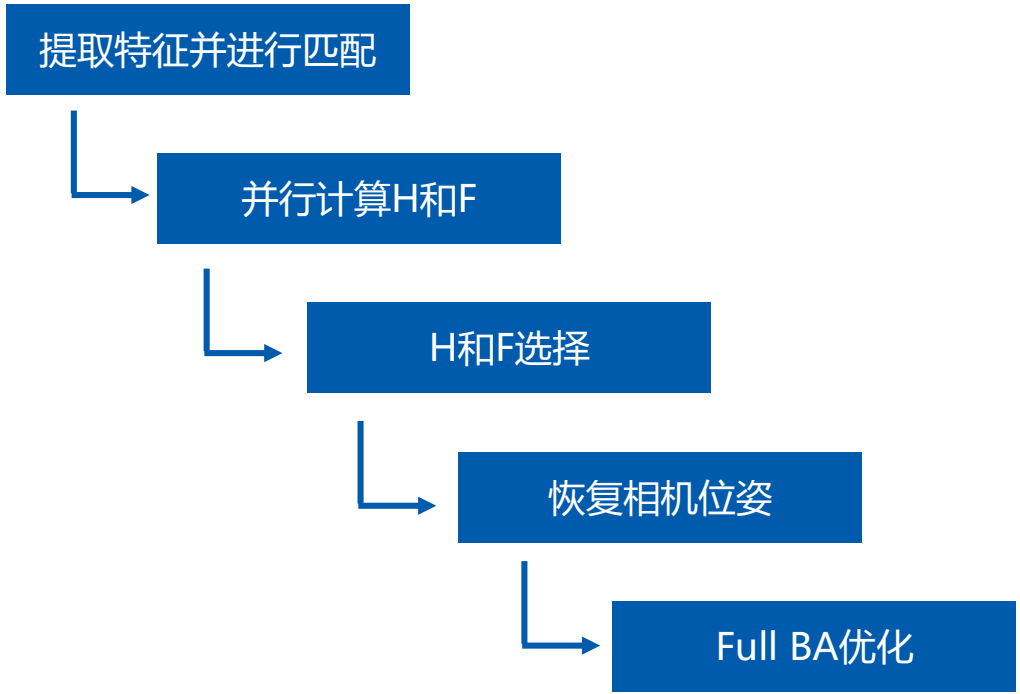
$$\boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{H}\boldsymbol{p}_1$$

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{K}\left(\boldsymbol{R} + \boldsymbol{t}\frac{1}{d}\boldsymbol{n}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{K}^{-1}$$

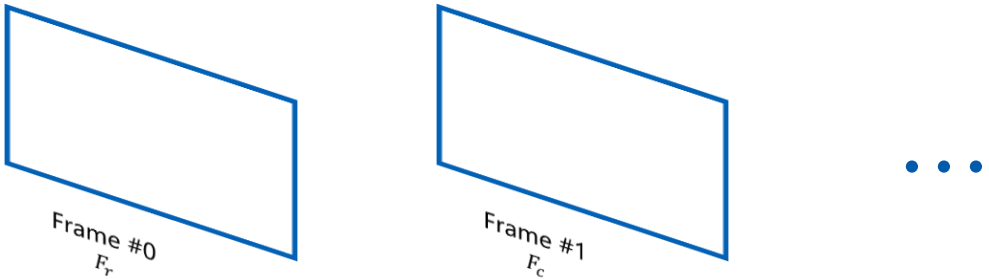
- 单应矩阵是从平面诱导出来的，因此场景中含有主导平面的时候效果好

流程 – 单目初始化(IV)

主要流程



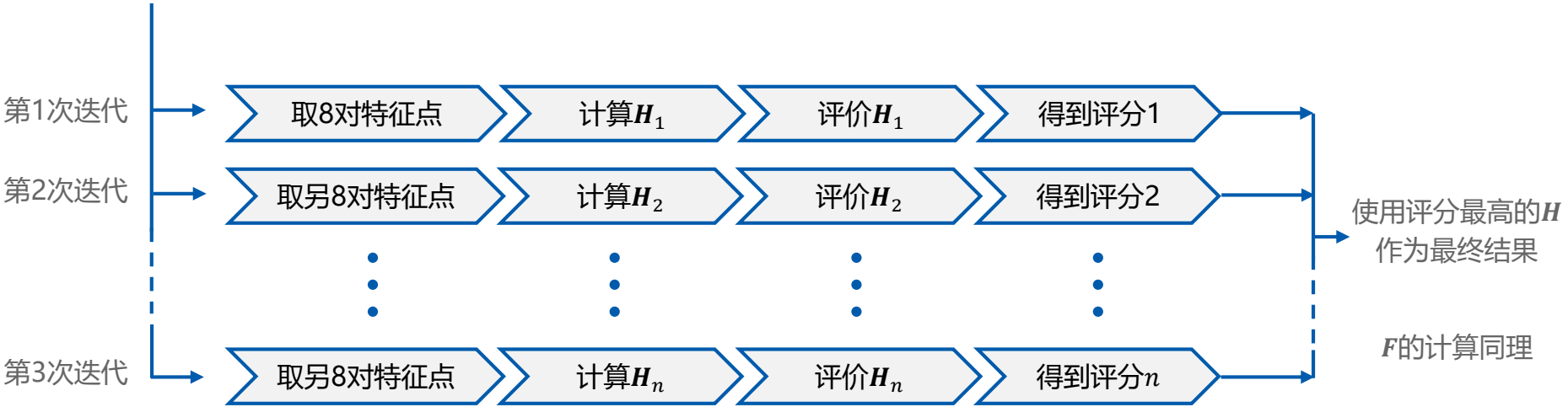
流程 – 单目初始化(IV)



- 初始化时，当前帧为第一帧，称之为当前帧F_c，第零帧又称之为参考帧F_r
- 在第0帧和第一帧分别提取特征点，并进行匹配。
- 匹配数目过少，则跳过，等待下两帧
- 匹配数目足够，则将特征点的匹配关系用于下一步：计算$\boldsymbol{H}$和$\boldsymbol{F}$

流程 – 单目初始化(IV)

- 单应矩阵$\boldsymbol{H}$计算使用RANSAC+DLT直接线性求解，基础矩阵$\boldsymbol{F}$计算使用RANSAC+八点法
- 使用两个线程并行求解
- 为了后面评价模型的时候更加“公平”，两者的RANSAC迭代次数保持一致



流程 – 单目初始化(IV)

- H和F的评价指标基于**对称转移误差**

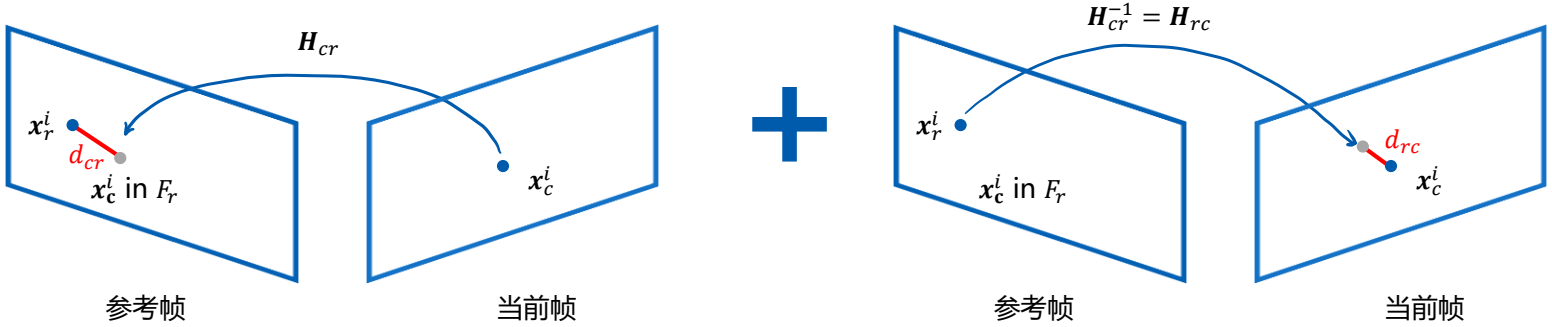
$$x_c^i = H_{cr} x_r^i$$

第i对特征点

下标c=current
当前帧中的特征点

下标r=reference
参考帧中的特征点

- 观测值
- 计算值



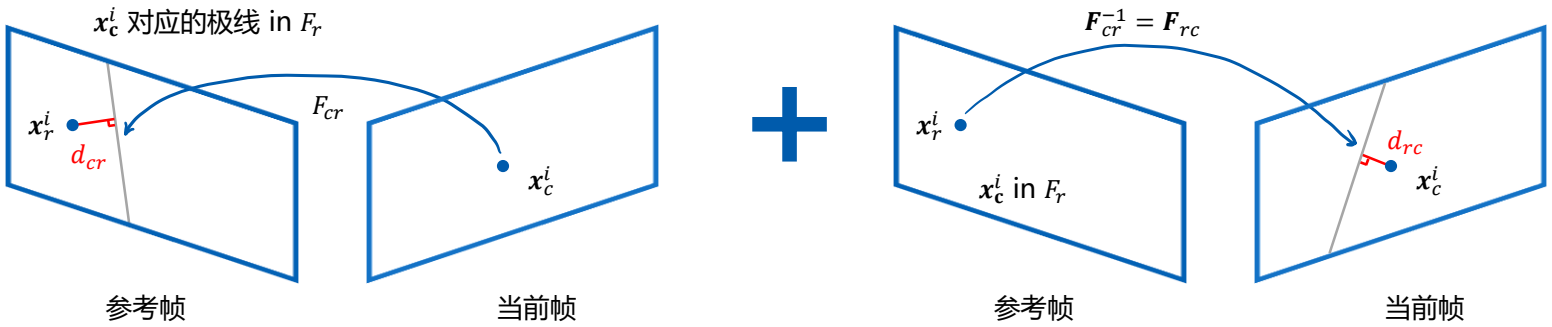
- 对称转移误差=$d_{cr}^2(x_c^i, x_r^i, H_{cr}) + d_{rc}^2(x_c^i, x_r^i, H_{cr})$

流程 – 单目初始化(IV)

- H和F的评价指标基于**对称转移误差**

$$x_c^{iT} F_{cr} x_r^i = 0$$

- 观测值
- 计算值（极线）



- 对称转移误差=$d_{cr}^2(x_c^i, x_r^i, F_{cr}) + d_{rc}^2(x_c^i, x_r^i, F_{cr})$

流程 – 单目初始化(IV)

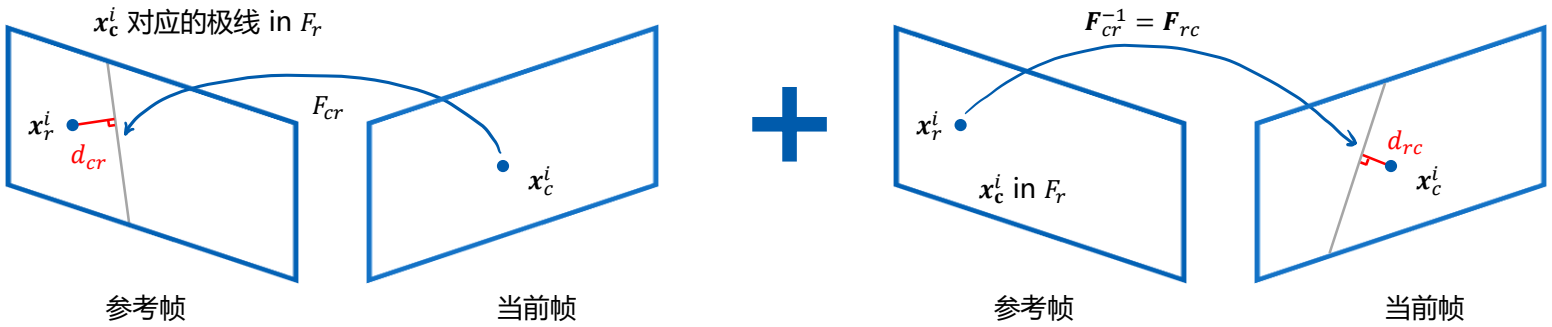
- H和F的评价指标基于**对称转移误差**

- 观测值
- 计算值（极线）

$$x_c = F_{cr} x_r$$

下标c=current
当前帧中的特征点

下标r=reference
参考帧中的特征点



- 对称转移误差=$d_{cr}^2(x_c^i, x_r^i, F_{cr}) + d_{rc}^2(x_c^i, x_r^i, F_{cr})$

流程 – 单目初始化(IV)

- $\boldsymbol{H}$和$\boldsymbol{F}$的评价指标基于**对称转移误差**
- 模型$\boldsymbol{M}$的评分（M可以选H或F）：

$$\boldsymbol{S}_M = \sum_i \left(\boldsymbol{\rho}_M \left(\boldsymbol{d}_{cr}^2 \left(\boldsymbol{x}_c^i, \boldsymbol{x}_r^i, \boldsymbol{M} \right) \right) + \boldsymbol{\rho}_M \left(\boldsymbol{d}_{rc}^2 \left(\boldsymbol{x}_c^i, \boldsymbol{x}_r^i, \boldsymbol{M} \right) \right) \right)$$

流程 – 单目初始化(IV)

- $\boldsymbol{H}$和$\boldsymbol{F}$的评价指标基于**对称转移误差**
- 模型$\boldsymbol{M}$的评分（M可以选H或F）：

$$S_M = \sum_i \left(\rho_M \left(d_{cr}^2 \left(x_c^i, x_r^i, M \right) \right) + \rho_M \left(d_{rc}^2 \left(x_c^i, x_r^i, M \right) \right) \right)$$

模型M的评分

对于所有的特征点对

两次对称转移误差

流程 – 单目初始化(IV)

- $\boldsymbol{H}$和$\boldsymbol{F}$的评价指标基于**对称转移误差**

- 模型$\boldsymbol{M}$的评分（M可以选H或F）：

$$\boldsymbol{S}_M = \sum_i \left(\boldsymbol{\rho}_M \left(\boldsymbol{d}_{cr}^2 \left(\boldsymbol{x}_c^i, \boldsymbol{x}_r^i, \boldsymbol{M} \right) \right) + \boldsymbol{\rho}_M \left(\boldsymbol{d}_{rc}^2 \left(\boldsymbol{x}_c^i, \boldsymbol{x}_r^i, \boldsymbol{M} \right) \right) \right)$$

加权

$$\rho_M(d^2) = \begin{cases} \Gamma - d^2, & if\ d^2 < T_M \\ 0, & if\ d^2 \geq T_M \end{cases}$$

流程 – 单目初始化(IV)

- H和F的评价指标基于**对称转移误差**
- 模型M的评分（M可以选H或F）：

$$S_M = \sum_i \left(\rho_M \left(d_{cr}^2(x_c^i, x_r^i, M) \right) + \rho_M \left(d_{rc}^2(x_c^i, x_r^i, M) \right) \right)$$

卡方检验的阈值

$$\rho_M(d^2) = \begin{cases} \Gamma - d^2, & if\ d^2 < T_M \\ 0, & if\ d^2 \geq T_M \end{cases}$$

F	0.99	0.98	0.95	0.90	0.50	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.000	0.001	0.004	0.016	0.045	2.71	3.84	5.41	6.64	10.83
2	0.020	0.040	0.103	0.211	1.36	4.61	5.99	7.82	9.21	13.82
3	0.115	0.185	0.352	0.584	2.366	6.25	7.82	9.84	11.34	16.27
4	0.297	0.429	0.711	1.064	3.357	7.78	9.49	11.67	13.28	18.47
5	0.554	0.752	1.145	1.610	4.351	9.24	11.07	13.39	15.09	20.52
6	0.874	1.134	1.635	2.204	5.35	10.65	12.69	15.03	16.81	22.46
7	1.239	1.564	2.167	2.833	6.35	12.02	14.07	16.62	18.48	24.37
8	1.646	2.032	2.731	3.490	7.34	13.36	15.51	18.17	20.09	26.13
9	2.088	2.532	3.325	4.168	8.34	14.68	16.92	19.68	21.67	27.88
10	2.558	3.059	3.940	4.865	9.34	15.99	18.31	21.16	23.21	29.59

ORB-SLAM中假设有一个像素的偏差，则该假设成立概率为95%时，d^2对应的阈值：
T_H=5.99（自由度为2）
T_F =3.84 （自由度为1）

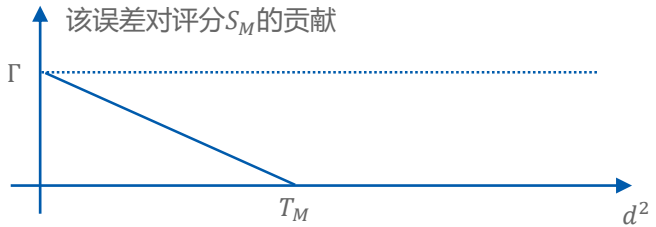
流程 – 单目初始化(IV)

- $\boldsymbol{H}$和$\boldsymbol{F}$的评价指标基于**对称转移误差**
- 模型$\boldsymbol{M}$的评分（M可以选H或F）：

$$\boldsymbol{S_M = \sum_i \left(\rho_M \left(d_{cr}^2 (x_c^i, x_r^i, M) \right) + \rho_M \left(d_{rc}^2 (x_c^i, x_r^i, M) \right) \right)}$$

取为T_H(因为它大)，保持H和F的评分计算一致

$$\rho_M(d^2) = \begin{cases} \Gamma - d^2, & if\ d^2 < T_M \\ 0, & if\ d^2 \geq T_M \end{cases}$$



- 至此，我们计算得到了S_H和S_F

流程 – 单目初始化(IV)

- 模型的选择：

$$R_H = \frac{S_H}{S_H + S_F}$$

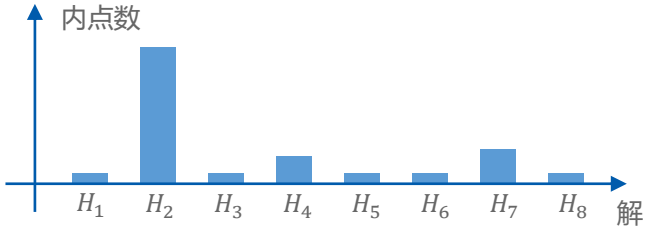
- R_H >0.45：单应矩阵 YES！
- R_H <0.45：基础矩阵 YES！
- 阈值选择为0.45会更“倾向”于使用单应矩阵，原因是单应矩阵对低视差的容忍程度比基础矩阵更好

流程 – 单目初始化(IV)

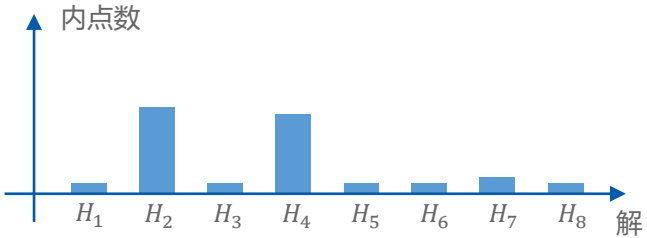
- 单应矩阵的分解参考文献[23]，吴博师兄《ORB-SLAM代码详细解读》中的内容就是这篇论文

$$\boldsymbol{H}_{cr} \Rightarrow \boldsymbol{R}_{\mathrm{cr}}, \boldsymbol{t}_{\mathrm{cr}} \times \boldsymbol{8}$$

- 一共可以得到8组相机位姿的解。ORB-SLAM使用三角化的方式依次进行判断，对于每个解计算内点个数，作为评价好坏的指标。内点需要符合的条件：
  - 有足够的视差
  - 在参考帧和当前帧的相机前方
  - 重投影误差小
- 混淆的情况：如果最优解不足够“突出”，那么放弃此次初始化



足够“突出”优秀



不足够“突出”优秀

流程 – 单目初始化(IV)

- Full BA：同时优化帧的位姿和地图点的位姿
  对应的为位姿图优化：只优化帧的位姿
- NOTE：第0帧定义了ORB-SLAM的世界坐标系，该帧的位姿不参与优化
- 对于每一对特征点和地图点的2D-3D匹配关系，有误差：

$$\boldsymbol{e}_{i,j} = \boldsymbol{x}_{i,j} - \pi_i\left(\boldsymbol{T}_{iw}, \boldsymbol{X}_{w,j}\right)$$

流程 – 单目初始化(IV)

- Full BA：同时优化帧的位姿和地图点的位姿
  对应的为位姿图优化：只优化帧的位姿
- NOTE：第0帧定义了ORB-SLAM的世界坐标系，该帧的位姿不参与优化
- 对于每一对特征点和地图点的2D-3D匹配关系，有误差：

$$\boldsymbol{e}_{i,j} = \boldsymbol{x}_{i,j} - \pi_i\left(\boldsymbol{T}_{iw}, \boldsymbol{X}_{w,j}\right)$$

- $\boldsymbol{x}_{i,j}$：第i帧中的第j个特征点
- π_i：第i帧的投影函数
- $\boldsymbol{T}_{iw}$：第i帧的相近外参，w表示世界(world)坐标系
- $\boldsymbol{X}_{w,j}$：第i帧中的第j个特征点对应的地图点的世界坐标

流程 – 单目初始化(IV)

- Full BA：同时优化帧的位姿和地图点的位姿
  对应的为位姿图优化：只优化帧的位姿
- NOTE：第0帧定义了ORB-SLAM的世界坐标系，该帧的位姿不参与优化
- 对于每一对特征点和地图点的2D-3D匹配关系，有误差：

$$\boldsymbol{e}_{i,j} = \boldsymbol{x}_{i,j} - \pi_i\left(\boldsymbol{T}_{iw}, \boldsymbol{X}_{w,j}\right)$$

根据对应的地图点在世界坐标系下的坐标，
计算其在第i帧相机坐标系下的坐标

$$\begin{bmatrix} x_{i,j} \\ y_{i,j} \\ z_{i,j} \end{bmatrix} = \boldsymbol{R}_{i,w}\boldsymbol{X}_{w,j} + \boldsymbol{t}_{iw}$$

流程 – 单目初始化(IV)

- Full BA：同时优化帧的位姿和地图点的位姿
  对应的为位姿图优化：只优化帧的位姿
- NOTE：第0帧定义了ORB-SLAM的世界坐标系，该帧的位姿不参与优化
- 对于每一对特征点和地图点的2D-3D匹配关系，有误差：

$$\boldsymbol{e}_{i,j} = \boldsymbol{x}_{i,j} - \pi_i(\boldsymbol{T}_{iw}, \boldsymbol{X}_{w,j})$$

然后投影到第i帧中，得到投影点

$$\pi_i(T_{iw}, X_{w,j}) = \begin{bmatrix} f_{i,u}\dfrac{x_{i,j}}{z_{i,j}} + c_{i,u} \\ f_{i,v}\dfrac{y_{i,j}}{z_{i,j}} + c_{i,v} \end{bmatrix} = \boldsymbol{K}_i \begin{bmatrix} x_{i,j} \\ y_{i,j} \\ z_{i,j} \end{bmatrix}$$

第i帧相机内参

流程 – 单目初始化(IV)

- Full BA：同时优化帧的位姿和地图点的位姿
  对应的为位姿图优化：只优化帧的位姿
- NOTE：第0帧定义了ORB-SLAM的世界坐标系，该帧的位姿不参与优化
- 对于每一对特征点和地图点的2D-3D匹配关系，有误差：

$$\boldsymbol{e}_{i,j} = \boldsymbol{x}_{i,j} - \pi_i\left(\boldsymbol{T}_{iw}, \boldsymbol{X}_{w,j}\right)$$

计算重投影误差

流程 – 单目初始化(IV)

- Full BA：同时优化帧的位姿和地图点的位姿
  对应的为位姿图优化：只优化帧的位姿
- NOTE：第0帧定义了ORB-SLAM的世界坐标系，该帧的位姿不参与优化
- 对于每一对特征点和地图点的2D-3D匹配关系，有误差：

$$\boldsymbol{e}_{i,j} = \boldsymbol{x}_{i,j} - \pi_i(\boldsymbol{T}_{iw}, \boldsymbol{X}_{w,j})$$

- 构造优化时使用的代价函数C：

$$C = \sum_{i,j} \rho_h \left(\boldsymbol{e}_{i,j}^T \boldsymbol{\Omega}_{i,j}^{-1} \boldsymbol{e}_{i,j} \right)$$

流程 – 单目初始化(IV)

- Full BA：同时优化帧的位姿和地图点的位姿
  对应的为位姿图优化：只优化帧的位姿
- NOTE：第0帧定义了ORB-SLAM的世界坐标系，该帧的位姿不参与优化
- 对于每一对特征点和地图点的2D-3D匹配关系，有误差：

$$\boldsymbol{e}_{i,j} = \boldsymbol{x}_{i,j} - \pi_i(\boldsymbol{T}_{iw}, \boldsymbol{X}_{w,j})$$

- 构造优化时使用的代价函数C：

$$C = \sum_{i,j} \rho_h \left(\boldsymbol{e}_{i,j}^T \boldsymbol{\Omega}_{i,j}^{-1} \boldsymbol{e}_{i,j}\right)$$

$$\boldsymbol{\Omega}_{i,j}^{-1} = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 \\ 0 & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

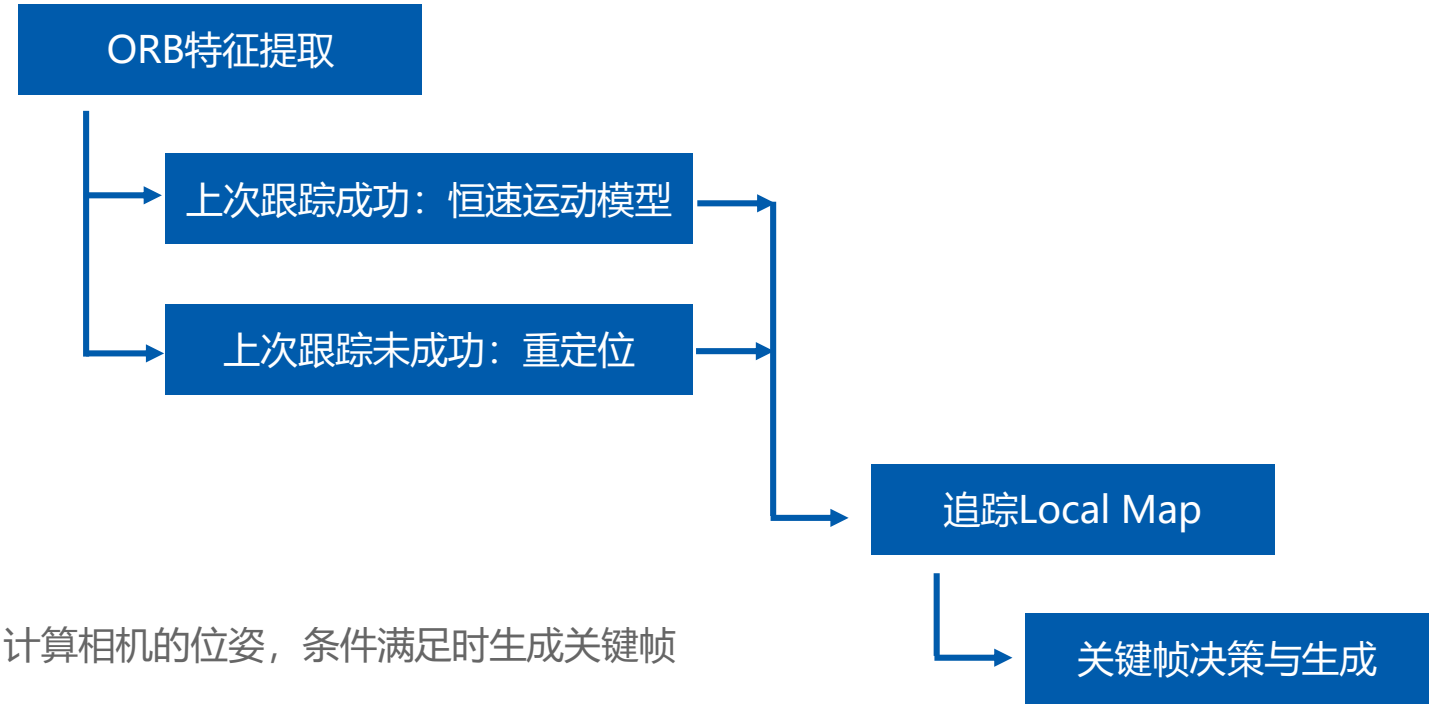
鲁棒核函数

协方差矩阵

和特征点所在图层有关
特征点所在图层越高，置信度越差
σ表示了图像金字塔降采样的比例

流程 – 追踪(V)

流程



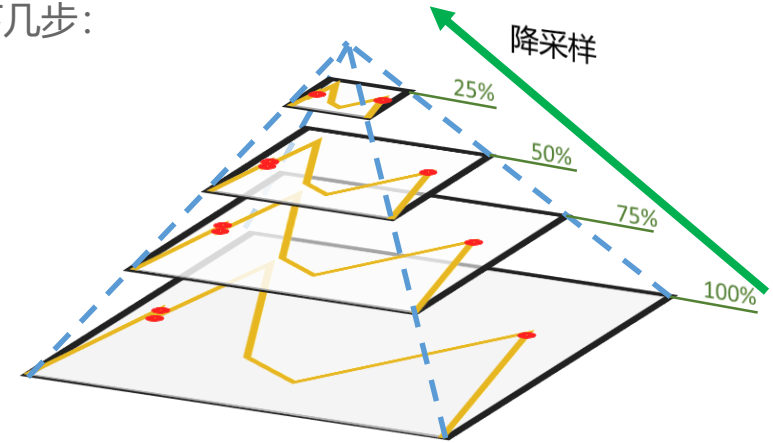
- 目的：计算相机的位姿，条件满足时生成关键帧

流程 – 追踪(V.A)

- ORB-SLAM中的特征提取有如下几步：
  - 生成图像金字塔
  - 计算每层图像的图像网格
  - 在图像网格中提取FAST特征点
  - 四叉树均匀化
  - 计算特征点方向
  - 对每层图像进行高斯滤波，计算描述子

流程 – 追踪(V.A)

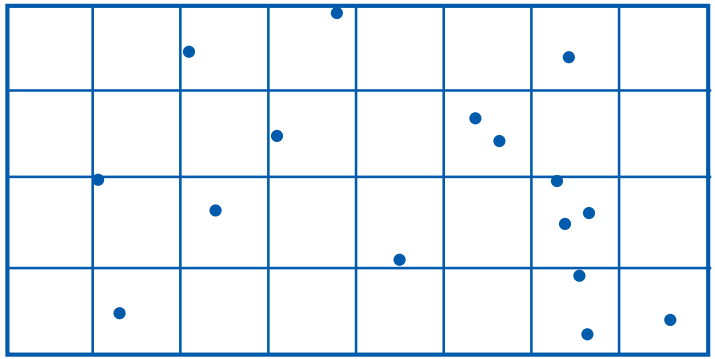
- ORB-SLAM中的特征提取有如下几步：
  - 生成图像金字塔





流程 – 追踪(V.A)

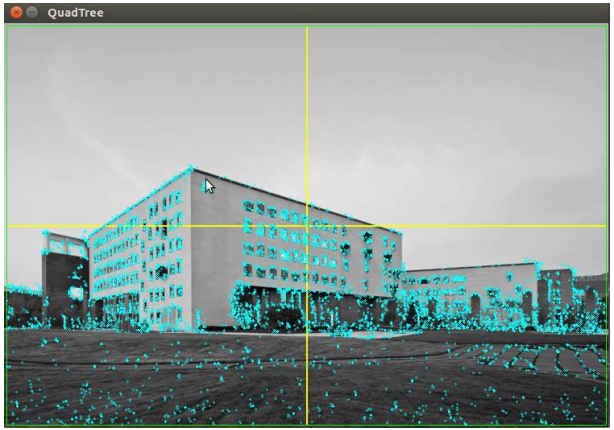
- ORB-SLAM中的特征提取有如下几步：
  - 生成图像金字塔
  - 计算每层图像的图像网格，在图像网格中提取FAST特征点



好处：可以对不同的网格区域使用不同的阈值提取特征点；每个网格内的阈值都是相同的
纹理多的地方，多提取响应值高的特征点
纹理低的地方，降低要求，尽可能保证特征点的均匀分布
（和SVO中的目的不同）

流程 – 追踪(V.A)

- ORB-SLAM中的特征提取有如下几步：
  - 生成图像金字塔
  - 计算每层图像的图像网格，在图像网格中提取FAST特征点
  - 四叉树均匀化



四叉树节点“分裂”过程（gif）
若某个节点只包含一个特征点则“分裂”终止



有足够的节点数之后，
取每个节点中响应值最大的作为最终结果（gif）

流程 – 追踪(V.A)

- ORB-SLAM中的特征提取有如下几步：
  - 生成图像金字塔
  - 计算每层图像的图像网格，在图像网格中提取FAST特征点
  - 四叉树均匀化



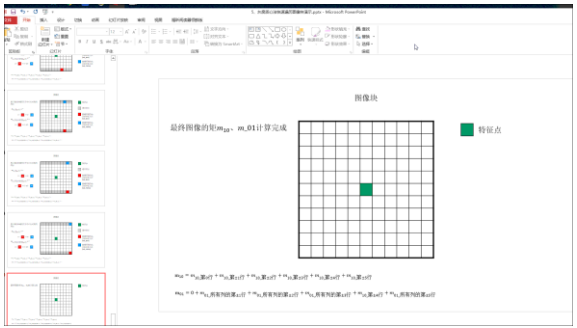
均匀化之前



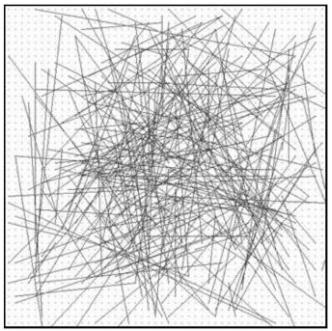
均匀化之后

流程 – 追踪(V.A)

- ORB-SLAM中的特征提取有如下几步：
  - 生成图像金字塔
  - 计算每层图像的图像网格，在图像网格中提取FAST特征点
  - 四叉树均匀化
  - 计算特征点方向；对每层图像进行高斯滤波，计算描述子（略）



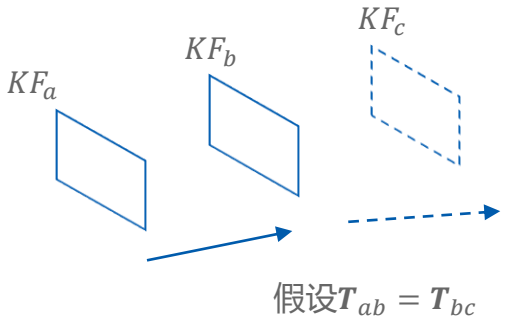
方向计算的加速操作示意图（gif）
(其中的图像Patch应该是圆形，之前画错了QAQ)

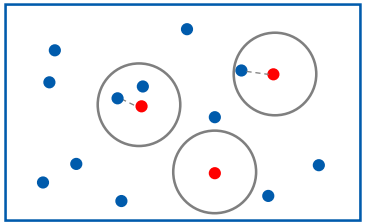


用于计算描述子的Pattern

流程 – 追踪(V.B)

- 如果上一帧是追踪成功的，则使用恒速运动模型加速匹配





- 使用估计的T_{bc}，将地图点投影到KF_b进行匹配
- 匹配中的加速——guided search，只在一个邻域内尝试匹配，邻域半径和地图点有关
- 如果没有足够匹配点数，先尝试降低阈值；否则放弃，尝试将当前帧特征点和上一帧观测到的地图点进行匹配
- Motion-only BA：仅优化相机位姿使得重投影误差最小

流程 – 追踪(V.C)

- 如果上一帧追踪失败，则进行相机重定位
- 通过词袋模型的数据库，寻找和当前帧具有最多共视单词的关键帧KF_m（candidate keyframe）
- 进行词袋模型加速的特征匹配
- 根据上述匹配点，使用RANSAC+EPnP计算相机的初步位姿；如果内点过少则放弃此次重定位
- 如果内点数足够，则优化相机位姿，并将KF_m观测到的地图点投影到当前帧，计算更多的匹配
- 使用新的约束进一步优化相机位姿，如果内点数足够则重定位成功

流程 – 追踪(V.D)

- 计算局部地图点在当前帧上的投影点，图像外的点不考虑
- 计算当前帧对某个局部地图点的观测方向，和该地图点的平均观测方向夹角不应超过60°
- 计算该地图点到相机光心距离d，应当在地图点的$[d_{min}, d_{max}]$内；并计算d/d_{min}
- 计算最优描述子

流程 – 追踪(V.E)

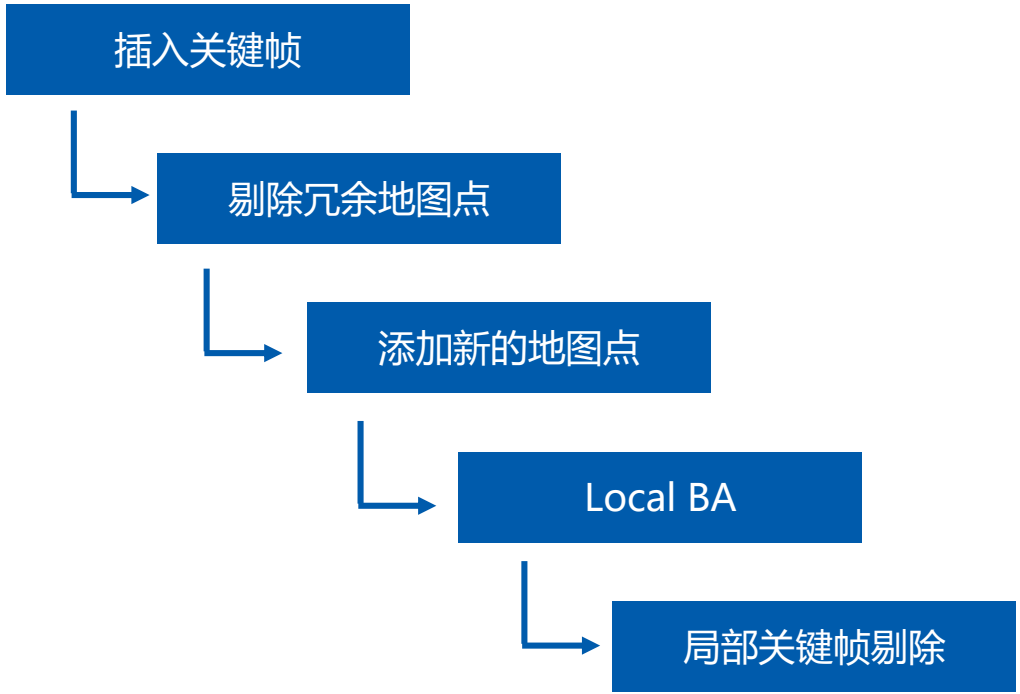
- 关键帧的生成条件：
  - 从上次重定位经过了至少20帧
  - 距离上次插入关键帧经过了至少20帧
    —— 避免关键帧插入过密
  - 当前帧至少跟踪到了50个点
    —— 当前帧具有良好的跟踪状态
  - 当前帧中观测到的地图点中，参考关键帧也观测到的地图点所占的比例小于90%
    —— 确保新的关键帧观测到了足够多的新环境

- ORB-SLAM2中，如果追踪到的近点过少，则也插入新关键帧

- 实际代码中的实现要比论文中讲得复杂一些

流程 – 局部建图(VI)

主要流程



流程 – 局部建图(VI.A)

- 更新共视图
- 更新生成树
- 计算词袋模型中的单词并更新KetFrameDataBase
- ORB-SLAM2中这里是有个缓冲区队列的

流程 – 局部建图(VI.B)

- 避免误匹配和错误的三角化
- 条件一：地图点被追踪到的次数/预计被看到的次数 < 25%
- 条件二：如果地图点被创建后有不止一个关键帧产生，那么久要求至少在三个关键帧中能够观测到这个地图点*
- 在LocalMapping线程最后的“局部关键帧剔除”后还要执行本过程

流程 – 局部建图(VI.C)

- 针对新插入帧中没被匹配到的特征点进行
- 尝试在其他共视关键帧中寻找匹配点
- 新产生的匹配点将尝试进行三角化，通过极线约束、正深度检验、视差检验、重投影误差检验等检查后才可被添加到地图中
- 新生成的地图点还将会根据共视图，向其他的相连的关键帧作投影

流程 – 局部建图(VI.D)

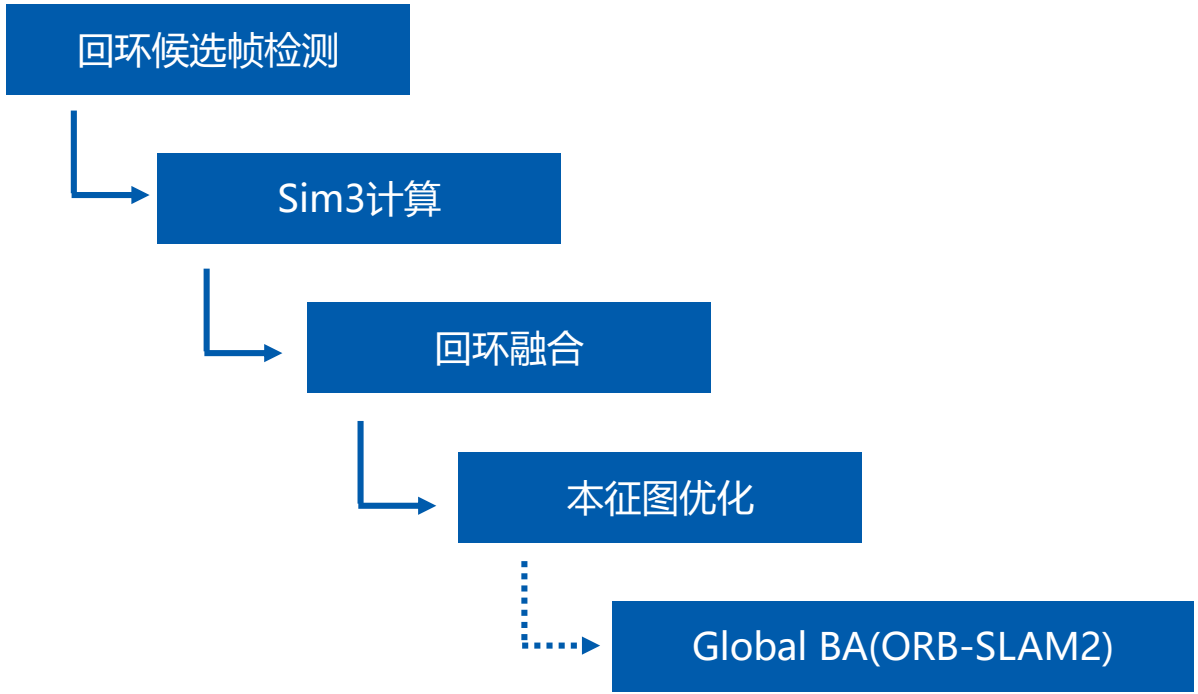
- 可以看作对Local Map 进行 Full BA
- 优化的：新处理的关键帧，及其具有共视关系的关键帧
- 优化的：这些优化的关键帧观测到的地图点
- 不优化的（Fixed）：除了上述提到的关键帧外，能够观测到优化的地图点的其他关键帧（但是提供约束）

流程 – 局部建图(VI.E)

- 为了保持紧凑的结构，减少冗余信息，提高计算效率
- 即使相机在相同的环境中运动，只要看到的内容不发生变化，关键帧规模就不会无限制增长
- 对于新加入的地图的关键帧，其观测到的地图点的90%以上被其他三个及以上的关键帧观测过，则剔除
- ORB-SLAM2中对此有修改，比论文中提到的更加复杂

流程 – 回环检测(VII)

主要流程



流程 – 回环检测(VII.A)

- 计算当前关键帧和其所有共视关键帧的最低相似度s_{min}
- 查询KeyFrameDatabase，获取和当前关键帧相似度大于s_{min}的关键帧
- 上述关键帧中，其中和当前关键帧具有共视关系的不考虑
- 和当前关键帧产生闭环的关键帧应该有这样的特点（连续的三个关键帧，并且这三个关键帧之间相似度评分也多）

流程 – 回环检测(VII.B)

- Why Sim3？——尺度漂移
- 定义当前关键帧K_c，形成闭环的候选关键帧为K_l
- 使用词袋加速匹配的方式，计算K_c和每一个K_l的特征的关联
- 已知3D-3D点对，使用RANSAC+文献[42]提供的方法计算Sim3
- 内点数足够？优化Sim3->获取更多匹配->再次优化Sim3
- “先到先得”：第一个获得足够内点的K_l被确定为当前关键帧的闭环关键帧，认为回环被检测到

流程 – 回环检测(VII.C)

- 可以优化吗？约束还不够
- 利用之前计算的Sim3可以将当前关键帧“纠正”到正确的位置
- 将闭环关键帧K_l及其共视关键帧观测到的地图点投影到当前关键帧K_c上进行匹配
- 当前关键帧会出现一个特征点关联两个地图点的情况，进行地图点的融合
- 更新涉及的关键帧的共视图和生成树

流程 – 回环检测(VII.D)

- 使用本征图中的共视约束信息，对所有关键帧执行位姿图优化
- 地图点的位置本身并不进行优化
- 但当地图点的参考关键帧的位置进行调整的时候，地图点会“跟着”进行调整，保持相对位姿不变

流程 – 回环检测(ORB-SLAM2 III.D)

- Global BA是ORB-SLAM2新添加的
- 在本征图完成优化之后，GBA将对所有的关键帧和地图点进行Full BA
- Full BA的过程将会在单独的线程中进行
- 优化完成之后所有的关键帧和地图点的位姿会更新

简介

概念

流程

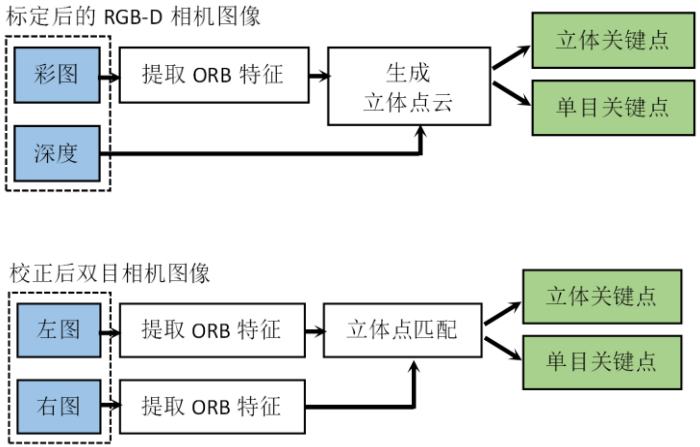
二代

总结



二代

- RGBD变双目特征点
- 近点和远点，40倍基线长度
- 双目和RGB-D输入时的地图初始化
- Global BA
- 判断关键帧的准则
- 定位模式



简介

概念

流程

二代

总结



总结

- ORB-SLAM是一系列优秀研究工作的集大成者
- 其论文算得上是良心论文，很多细节工作可以直接追溯到对应的源码
- 系统较为庞大，代码量较多，建议课程开始前可以先行了解程序的主结构、变量的命名方式、主要有哪些类等
- 用到了很多他人的研究工作，比如单应矩阵分解、EPnP、Sim3计算等，可以根据自己的需要选择进一步了解
- 绝知此事要躬行

在线问答（Tips：有一分钟左右的延迟哦）

Q&A

- 我之前写的注释（有些可能比较乱）https://github.com/DreamWaterFound/self_commit_ORB-SLAM2